

Laporan Akhir Tugas Besar Pemrograman Berorientasi Objek

TELYUSTAY: Sistem Manajemen Asrama Terintegrasi Berbasis Java



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

RASENDRIYA OMAN ALTHAF

103012400146

MOHAMMAD HIKMATYAR MANGGALA S

103012430016

PAUL DENIEL RAGASA GINTING

103012400130

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM

2026

DAFTAR ISI

1. BAB I PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang
 2. Tujuan
 3. Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)
 4. Metodologi Pengembangan Sistem
2. BAB II DASAR TEORI
 1. Software Development Life Cycle (SDLC)
 2. Pemrograman Berorientasi Objek
 3. Unified Modeling Language (UML)
 4. Teknologi Pendukung (Java, JDBC, MySQL, REST API, JSON, AI)
 5. Black Box Testing
3. BAB III ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SISTEM
 1. Analisis Kebutuhan Sistem
 2. Arsitektur Sistem
 3. Spesifikasi Software dan Hardware
 4. Implementasi Basis Data
 5. Implementasi Object-Oriented Programming
 6. Class Diagram
 7. Implementasi Service, DAO, REST API, Web Server, Frontend, AI Assistant
 8. Mock Up Aplikasi
4. BAB IV PENGUJIAN SISTEM
5. BAB V PEMBAGIAN TUGAS
6. BAB VI PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asrama mahasiswa merupakan salah satu fasilitas penunjang pendidikan yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas akademik dan kehidupan mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sebagai tempat tinggal sementara bagi mahasiswa, asrama tidak hanya berfungsi sebagai sarana hunian, tetapi juga sebagai lingkungan pembinaan karakter, kedisiplinan, serta interaksi sosial antar penghuni.

Dalam proses operasionalnya, pengelolaan asrama melibatkan berbagai aktivitas administratif yang cukup kompleks, meliputi pengelolaan data penghuni, kamar dan gedung, pengajuan izin keluar-masuk, pelaporan kerusakan fasilitas, pencatatan pembayaran, hingga monitoring aktivitas penghuni. Pada banyak institusi, proses tersebut masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan rendahnya efisiensi kerja pengelola asrama.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan aplikasi **TelyuStay** (Telkom University Dormitory Management System) — sistem manajemen asrama berbasis Java yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi asrama ke dalam satu platform terpusat dengan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP), database MySQL, mode Console, dan mode Web berbasis REST API.

1.2 Tujuan

Tujuan pengembangan aplikasi TelyuStay adalah sebagai berikut:

- Membangun sistem manajemen asrama berbasis Java dengan menerapkan konsep OOP.
- Menyediakan sarana pengelolaan data penghuni asrama secara terintegrasi.
- Mempermudah pengelolaan gedung, kamar, izin keluar, laporan fasilitas, dan pembayaran.
- Menyediakan dashboard statistik dan REST API untuk komunikasi frontend-backend.
- Menyediakan antarmuka web dan console yang mudah digunakan.
- Mengimplementasikan fitur AI Assistant untuk pencarian informasi data asrama.
- Mengaplikasikan Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction.

1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

TelyuStay mencakup modul-modul berikut:

1. **Modul Manajemen Mahasiswa** — CRUD data penghuni, penempatan kamar.
2. **Modul Manajemen Gedung** — CRUD gedung, statistik penghuni per gedung.
3. **Modul Manajemen Kamar** — CRUD kamar, kapasitas, dan penghuni.

4. **Modul Perizinan Keluar** — Pengajuan, validasi, dan monitoring izin (interface *PermitSystem*).
5. **Modul Laporan Fasilitas** — Pembuatan dan penanganan laporan kerusakan.
6. **Modul Pembayaran** — Tagihan, denda, dan proses pembayaran.
7. **Modul Dashboard Statistik** — Ringkasan data real-time via */api/stats*.
8. **Modul Activity Logger** — Pencatatan aktivitas pengguna (audit).
9. **Modul AI Assistant** — Chat natural language via */api/ai/chat*.
10. **Antarmuka** — Mode Console (terminal) dan Mode Web (HTML + REST API).

Batasan: Mode web saat ini berupa panel administrasi tanpa halaman login multi-role. Login per role (Mahasiswa, Senior Resident, Pengelola Gedung) tersedia di mode console. Class SR dan PG sudah dimodelkan di OOP dan tersimpan di database.

1.4 Metodologi Pengembangan Sistem

Metodologi yang digunakan adalah **SDLC Waterfall** dengan tahapan: Analisis Kebutuhan → Perancangan Sistem → Implementasi → Pengujian → Deployment.

1.4.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

No	Kode	Nama Fitur	Deskripsi
1	FR-01	Tambah Mahasiswa	Menambahkan data mahasiswa penghuni
2	FR-02	Lihat Mahasiswa	Menampilkan daftar mahasiswa
3	FR-03	Edit Mahasiswa	Memperbarui data mahasiswa
4	FR-04	Hapus Mahasiswa	Menghapus data mahasiswa
5	FR-05	Kelola Gedung	CRUD data gedung asrama
6	FR-06	Kelola Kamar	CRUD kamar dan kapasitas
7	FR-07	Ajukan Izin	Mahasiswa mengajukan izin keluar

8	FR-08	Validasi Izin	SR memvalidasi izin (console)
9	FR-09	Laporan Fasilitas	Pembuatan dan update status laporan
10	FR-10	Pembayaran	Tagihan, denda, proses bayar
11	FR-11	Dashboard	Statistik hunian dan aktivitas
12	FR-12	Activity Logger	Pencatatan log aktivitas
13	FR-13	REST API	Endpoint JSON untuk frontend
14	FR-14	AI Assistant	Chat prompt bahasa natural
15	FR-15	Mode Web	Akses via browser
16	FR-16	Mode Console	Akses via terminal

1.4.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kode	Deskripsi	Kategori
1	NFR-01	Respon sistem < 5 detik	Performance
2	NFR-02	Data tersimpan real-time di MySQL	Reliability
3	NFR-03	Berjalan pada Java JDK 17+	Compatibility
4	NFR-04	Mendukung browser modern	Compatibility

5	NFR-05	Kode modular (Service-DAO)	Maintainability
6	NFR-06	Menerapkan prinsip OOP	Maintainability
7	NFR-07	Validasi data sebelum simpan	Security
8	NFR-08	Antarmuka mudah digunakan	Usability

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Software Development Life Cycle (SDLC)

SDLC adalah metodologi pengembangan perangkat lunak. Proyek TelyuStay menggunakan **Waterfall Model**: Requirement Analysis → System Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance.

2.2 Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)

2.2.1 Encapsulation

Menyembunyikan data melalui access modifier private dan akses via getter/setter.

```
public class Mahasiswa extends User {  
    private final String nim;  
    private Kamar kamar;  
    public String getNim() { return nim; }  
}
```

2.2.2 Inheritance

```
User (abstract)  
├─ Mahasiswa  
├─ SeniorResident  
└─ PengelolaGedung
```

2.2.3 Polymorphism

Setiap subclass meng-override *tampilkanDashboard()* sesuai rolenya.

2.2.4 Abstraction

Abstract class *User* dan interface *PermitSystem* menyembunyikan detail implementasi.

2.3 Unified Modeling Language (UML)

Digunakan Use Case Diagram, **Class Diagram** (file *CLASS_DIAGRAM.drawio*), Activity Diagram, dan ERD untuk perancangan sistem.

2.4 Teknologi Pendukung

Teknologi	Peran dalam TelyuStay
Java	Bahasa backend, model OOP, business logic

JDBC	Koneksi ke MySQL via DatabaseConnection
MySQL	Database relasional database_asrama
REST API	Komunikasi WebServer ↔ frontend
JSON	Format pertukaran data (JsonHelper)
HTML/CSS/JS	Antarmuka web (folder web/)
AI Assistant	AsramaAiAssistant — NLP lokal tanpa API eksternal
Black Box Testing	Pengujian fungsional per modul

BAB III

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem memiliki tiga jenis pengguna: **Mahasiswa**, **Senior Resident**, dan **Pengelola Gedung**. Hierarki ini dimodelkan melalui inheritance dari abstract class *User*.

3.2 Arsitektur Sistem

Mode Web: Browser (HTML/JS) → REST API → AsramaCrudService → DatabaseAsramaDao → MySQL

Mode Console: AsramaMenu (Scanner) → AsramaCrudService → DatabaseAsramaDao → MySQL

Entry Point: Main.java (pilih mode 1 atau 2)

3.3 Spesifikasi Software dan Hardware

No	Komponen	Keterangan
1	Bahasa Backend	Java JDK 17+
2	HTTP Server	com.sun.net.httpserver.HttpServer
3	Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+
4	Database	MySQL — database_asrama
5	IDE	NetBeans
6	OS	Windows 10/11
7	RAM	Minimum 8 GB

Cara menjalankan: Import *database_asrama.sql* → sesuaikan *config/database.properties* → Run *Main.java* → Mode 2 (Web) → buka *http://localhost:8080*.

3.4 Implementasi Basis Data

Database: **database_asrama**. Tabel utama:

Tabel	Deskripsi
gedung	Data gedung asrama
kamar	Data kamar (FK: kode_gedung)
users	Pengguna: Mahasiswa, SeniorResident, PengelolaGedung
izin_keluar	Data perizinan keluar
facility_report	Laporan kerusakan fasilitas
payment	Tagihan pembayaran asrama
activity_log	Log aktivitas pengguna

Struktur tabel **users**:

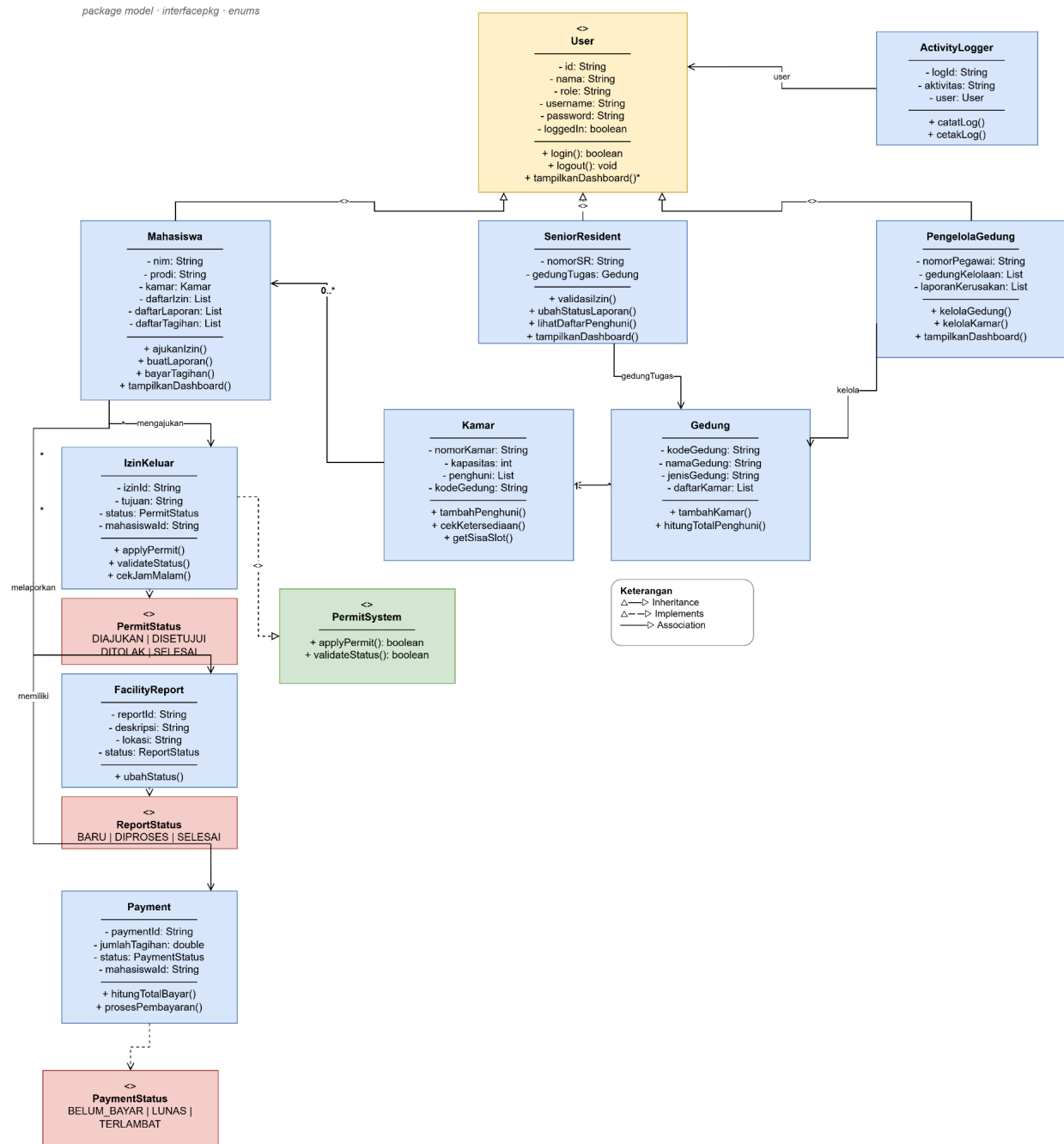
Field	Tipe Data	Keterangan
id	VARCHAR(20)	Primary key
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap
role	VARCHAR(30)	Mahasiswa / SeniorResident / PengelolaGedung
username	VARCHAR(50)	Akun login
password	VARCHAR(100)	Password

nim	VARCHAR(20)	Khusus mahasiswa
nomor_kamar	VARCHAR(10)	FK ke kamar

3.5 Implementasi Object-Oriented Programming

Konsep PBO	Implementasi
Class & Object	Mahasiswa, Gedung, Kamar, IzinKeluar, Payment, dll.
Encapsulation	Atribut private + getter/setter
Inheritance	Mahasiswa, SeniorResident, PengelolaGedung extends User
Abstract Class	User — tampilkanDashboard() abstract
Interface	IzinKeluar implements PermitSystem
Enum	PermitStatus, ReportStatus, PaymentStatus
Polymorphism	Override tampilkanDashboard() per subclass

3.6 Class Diagram



Gambar 3.1 Class Diagram TelyuStay

Relasi utama: *User* ← *Mahasiswa/SR/PG* (inheritance); *IzinKeluar* → *PermisSystem* (realization); *Gedung* 1—* *Kamar*; *Mahasiswa* → *IzinKeluar*, *FacilityReport*, *Payment*.

3.7 Implementasi Service Layer

AsramaCrudService menjadi penghubung UI dan database, membungkus operasi CRUD serta penanganan SQLException.

3.8 Implementasi DAO Layer

DatabaseAsramaDao mengeksekusi query SQL via JDBC. *DatabaseConnection* membaca konfigurasi dari *config/database.properties*.

3.9 Implementasi REST API

Endpoint	Method	Fungsi
/api/mahasiswa	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD mahasiswa
/api/gedung	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD gedung
/api/kamar	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD kamar
/api/izin	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD izin keluar
/api/laporan	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD laporan
/api/payment	GET/POST/PUT/DELETE	CRUD pembayaran
/api/stats	GET	Statistik dashboard
/api/ai/chat	POST	Chat AI Assistant

3.10 Implementasi Web Server & Frontend

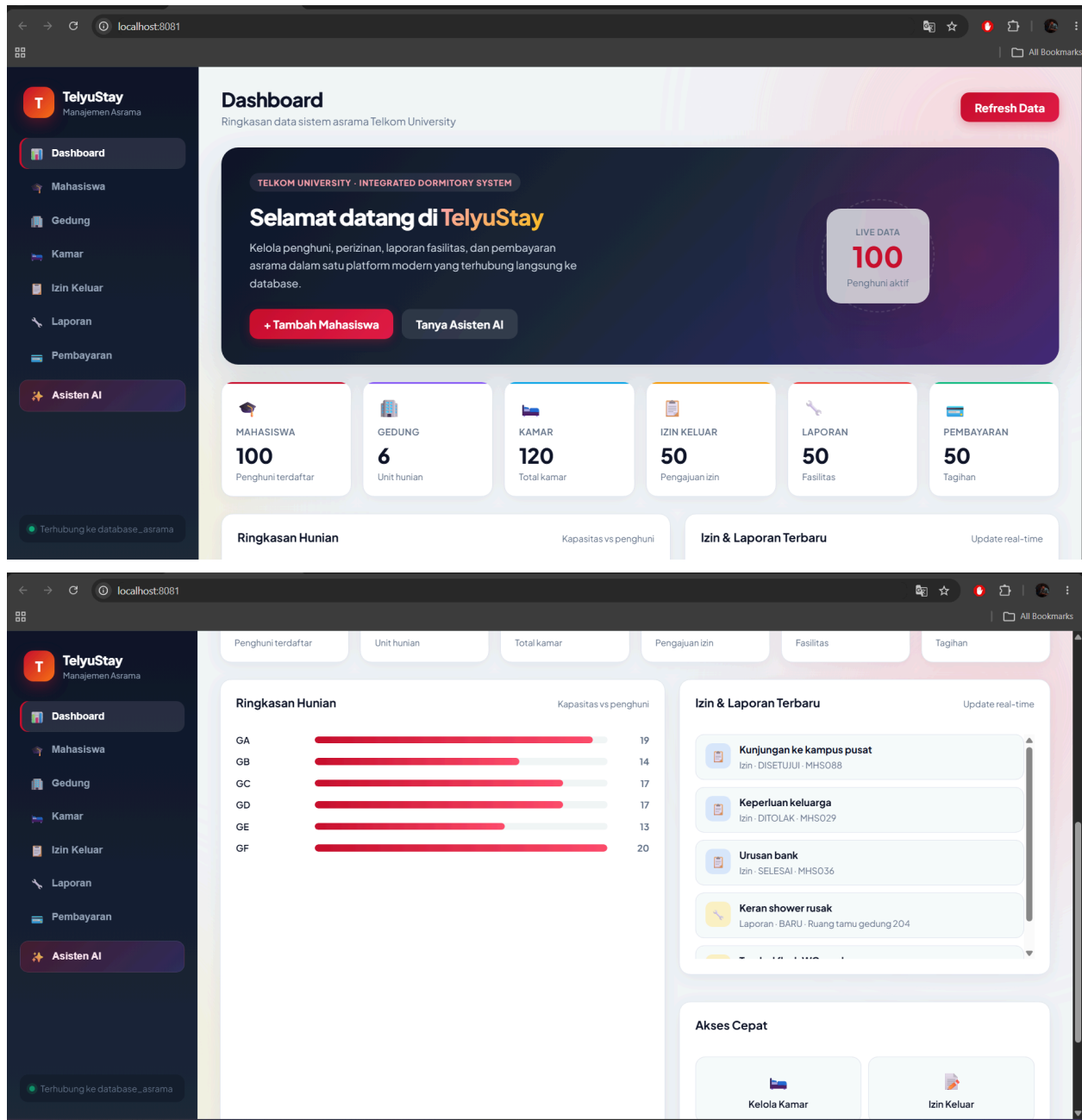
WebServer.java melayani file statis (web/) dan endpoint API. Frontend: *index.html*, *style.css*, *app.js* — sidebar navigasi ke Dashboard, Mahasiswa, Gedung, Kamar, Izin, Laporan, Payment, AI.

3.11 Implementasi AI Assistant

AsramaAiAssistant memproses prompt bahasa Indonesia: pencarian mahasiswa fuzzy, filter izin/laporan/payment, basa-basi, batasan 15 hasil tampilan.

3.12 Mock Up Aplikasi

3.12.1 Halaman Dashboard



Gambar 3.2 Halaman Dashboard

3.12.2 Halaman Kelola Mahasiswa

TelyuStay
Manajemen Asrama

Mahasiswa
Kelola data penghuni asrama

Refresh Data

Tambah / Ubah Mahasiswa

ID Mahasiswa Nama Lengkap NIM Prodi

No. Telepon Username Password Nomor Kamar (misal: 410)

Kode/Nama Gedung (misal: GA/)

Simpan Hapus

Daftar Mahasiswa

ID	NAMA	NIM	PRODI	TELEPON	USERNAME	KAMAR	GEDUNG	AKSI
MHS050	Adit Gunawan	13012974224	Informatika	086600100279	adit50	GE304	Gedung Eucalyptus	Edit
MHS004	Adit Nasution	13012455784	Sistem Informasi	082067970820	adit4	GC103	Gedung Cendana	Edit
MHS015	Ahmad	13012215123	Manajemen	0811222211	ahmad15	GE303	Gedung	Edit

Terhubung ke database_asrama

Gambar 3.3 Halaman Kelola Mahasiswa

3.12.3 Halaman Izin Keluar

TelyuStay
Manajemen Asrama

Izin Keluar
Pengajuan dan validasi izin keluar

Refresh Data

Ajukan Izin Keluar

ID Mahasiswa Tujuan Jam keluar dari sekarang Jam kembali dari sekarang

Ajukan Hapus

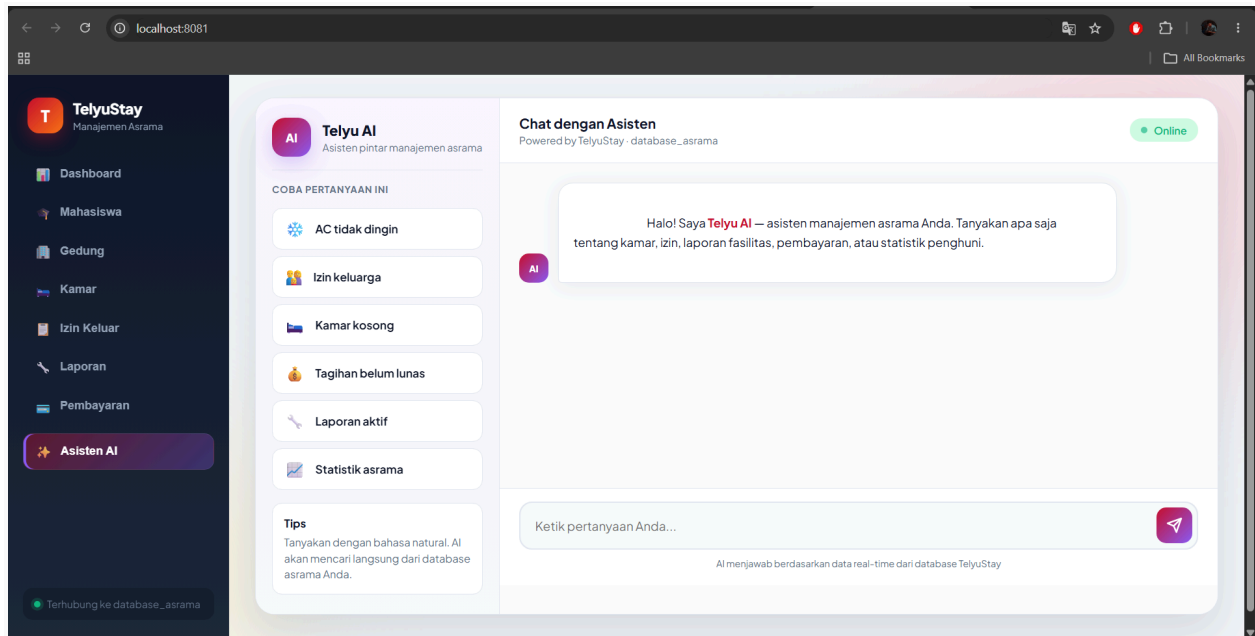
Daftar Izin

ID IZIN	MAHASISWA	TUJUAN	STATUS	AKSI
IZN-016	MHS057	Urusan kependudukan	DIAJUKAN	Pilih Hapus
IZN-043	MHS039	Urusan bank	SELESAI	Pilih Hapus
IZN-001	MHS069	Keperluan pribadi mendesak	DIAJUKAN	Pilih Hapus
IZN-004	MHS062	Urusan kependudukan	DIAJUKAN	Pilih Hapus

Terhubung ke database_asrama

Gambar 3.4 Halaman Izin Keluar

3.12.4 Halaman Asisten AI



Gambar 3.5 Halaman Asisten AI

BAB IV PENGUJIAN SISTEM

4.1 Tujuan Pengujian

Memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan fungsional menggunakan metode **Black Box Testing**.

4.2 Lingkungan Pengujian

- OS: Windows 11
- Java JDK 17, MySQL 8, Browser Chrome/Edge
- Database: database_asrama (setelah import SQL)

4.3 Daftar Modul yang Diuji

No	Modul	Hasil
1	Mahasiswa (CRUD)	Berhasil
2	Gedung (CRUD)	Berhasil
3	Kamar (CRUD)	Berhasil
4	Izin Keluar	Berhasil
5	Facility Report	Berhasil
6	Payment	Berhasil
7	Dashboard	Berhasil
8	Activity Logger	Berhasil

9	REST API	Berhasil
10	AI Assistant	Berhasil

Seluruh modul utama berhasil diuji dan berfungsi sesuai kebutuhan.

BAB V
PEMBAGIAN TUGAS

N o	Nama	NIM	Tanggung Jawab
1	Rasendriya Oman A.	103012400 146	Main.java, Class Diagram, dokumentasi alur, laporan akhir, integrasi project
2	M. Hikmatyar Manggala S.	103012430 016	Model User & Mahasiswa, Gedung, Kamar, Enum status, database schema
3	Paul Deniel Jagasa Ginting	103012400 130	SeniorResident, PengelolaGedung, IzinKeluar, PermitSystem, WebServer, Frontend, AI Assistant, pengujian

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Aplikasi TelyuStay berhasil dikembangkan sebagai sistem manajemen asrama berbasis Java yang menerapkan konsep OOP. Sistem mengintegrasikan pengelolaan mahasiswa, gedung, kamar, izin keluar, laporan fasilitas, pembayaran, dashboard, REST API, dan AI Assistant dalam satu platform terpusat. Pengujian Black Box menunjukkan seluruh modul utama berjalan sesuai kebutuhan.

6.2 Saran

- Menambahkan autentikasi login multi-role di mode web.
- Mengimplementasikan enkripsi password (BCrypt).
- Menambahkan notifikasi real-time (email/WhatsApp).
- Mengembangkan aplikasi mobile (Android/iOS).
- Memperluas kemampuan AI Assistant dengan integrasi LLM eksternal.